المحور 2 : التحليل البنيوي لمنتج تقني | الدرس 1 : الدارة الكهربائية والإلكترونية

سلسلة رقم 2

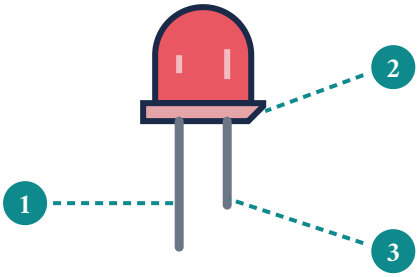
المكوّنات الإلكترونية · أجهزة القيس · الدارة الإلكترونية

تنبيه : أنجز التمارين على الورقة نفسها · ارسم الرموز بقلم الرصاص والمسطرة · انتبه دائما إلى اتجاه توصيل الصمام.

تمرين 1 الصمام المشع (DEL) ★★☆

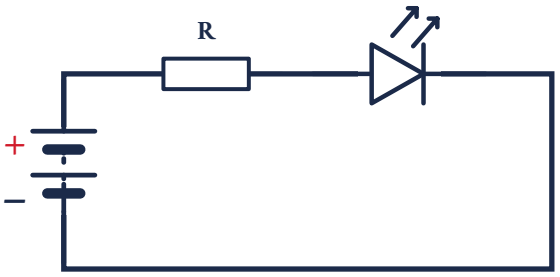
شهد مصباح الجيب تطوّرا هامّا عبر الزمن، فعُوّض المصباح بصمام مشع يستهلك طاقة أقلّ.

1 أسمّي أجزاء الصمام المشع.

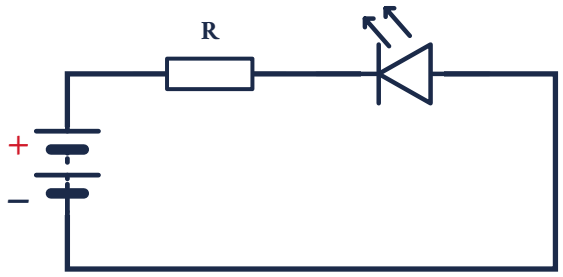


1 .....
2 .....
3 .....

2 أنجز التجربتين ثمّ أكتب الملاحظة.



التجربة 1



التجربة 2

التجربة 1: الصمام المشع .....

التجربة 2: الصمام المشع .....

3 أستنتج وظيفة الصمام المشع وخصائصه.

وظيفة الصمام المشع: .....

الصمام المشع مكوّن (مستقطب / غير مستقطب):

.....

يضيء الصمام المشع عندما يكون أنوده موصولا بالقطب: .....

وكاتوده موصولا بالقطب: .....

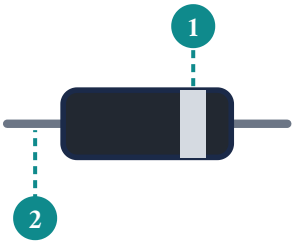
نوصل في الدارة مقاوما واقيا مع الصمام المشع لـ:

.....

رمز الصمام المشع:

تمرين 2 الصمام الثنائي ★★☆

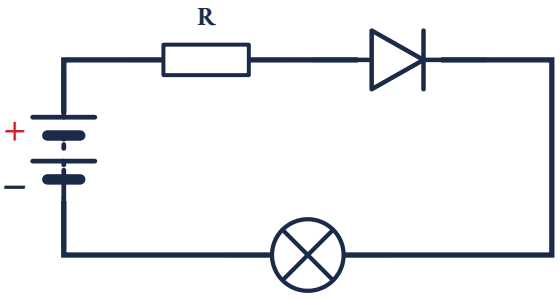
1 أتعرّف على الصمام الثنائي: أسمّي جهتيه.



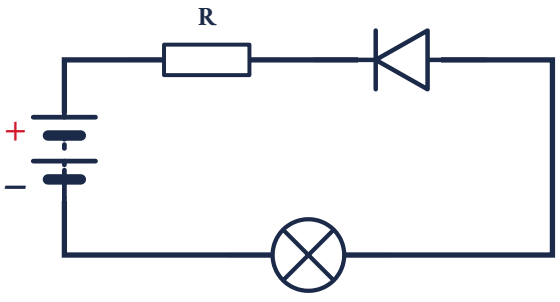
1 .....

2 .....

2 أنجز التجربتين ثمّ أكتب الملاحظة.



التجربة 1



التجربة 2

التجربة 1: المصباح .....

التجربة 2: المصباح .....

3 أستنتج وظيفة الصمام الثنائي.

وظيفة الصمام الثنائي:

.....

يسمح بمرور التيار عندما يكون كاتوده موصولا بالقطب: .....

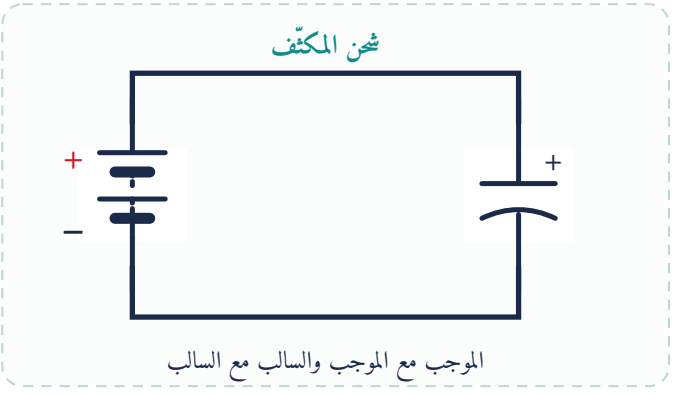
وأنوده موصولا بالقطب: .....

الفرق بينه وبين الصمام المشع: .....

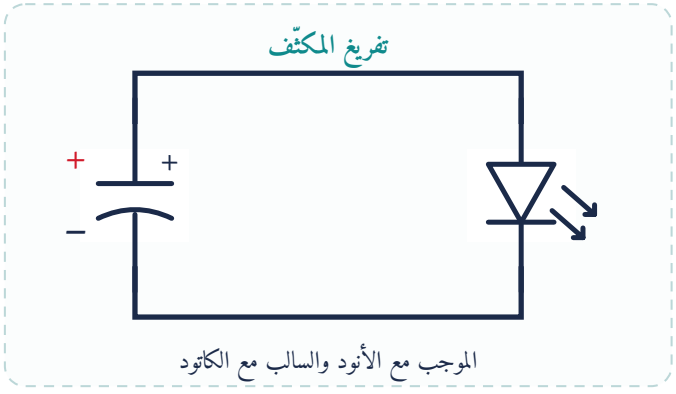
رمز الصمام الثنائي:

تمرين 3 المكثّف ★★☆

1 أنجز التجربتين ثمّ أكتب الملاحظة.



التجربة 1



التجربة 2

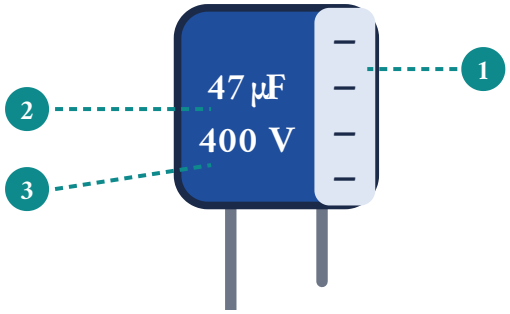
التجربة 1: عند وصله بالبطارية، المكثّف .....

التجربة 2: عند وصله بالصمام المشع، الصمام .....

وظيفة المكثّف:

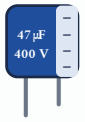
.....

2 أستخرج خصائص المكثّف من الصورة.

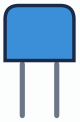


1 .....
2 .....
3 .....

3 أكتب نوع كلّ مكثّف ثمّ أرسم رمزه المقنّن.



.....

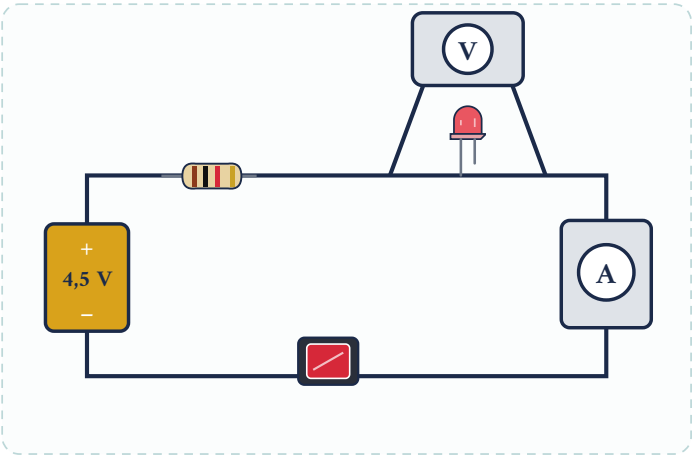


.....

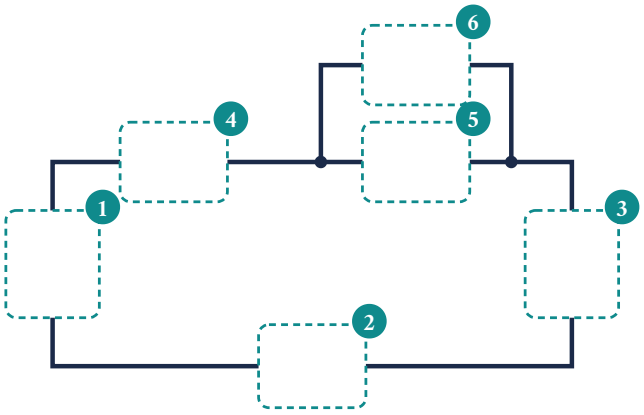
تمرين 4 نشاط تقييمي: الرسم المقنّن ★★★

أتأمّل صورة الدارة الكهربائية الموالية.

1 أكمل الرسم المقنّن برسم الرموز المقنّنة في الأماكن المخصّصة لها.



الدارة الكهربائية



الرسم المقنّن

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

5 .....

6 .....

تمرين 5 أجهزة القيس ★★☆

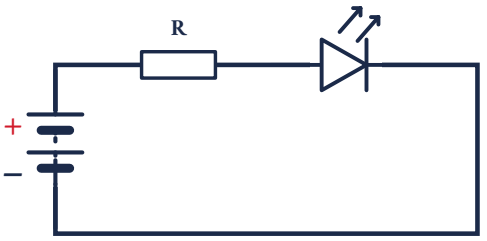
1 أكمل الجدول الموالي بما يناسب.

القيمة المقيسة	وحدة القيس	جهاز القيس	رمز الجهاز	طريقة تركيب الجهاز
الجهد	.....	.....		.....
الشدّة	.....	.....		.....
المقاومة	.....	.....		.....

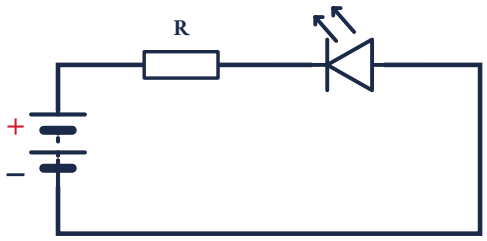
تمرين 6 تمرين تطبيقي: هل يضيء الصمام المشع؟ ★★★

في كلّ دارة من الدارات الموالية: بطارية ومقاوم واقٍ وصمام مشع.

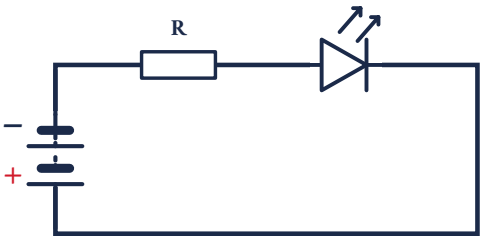
1 أنظر إلى اتجاه البطارية واتجاه الصمام ثمّ أضع علامة (×) في الخانة الصحيحة.



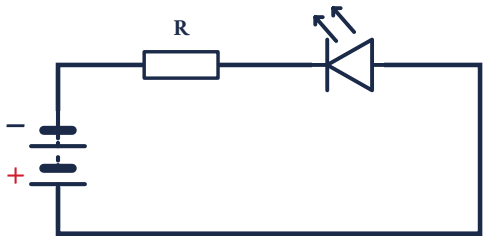
الحالة أ



الحالة ب



الحالة ج



الحالة د

الحالة أ : ☐ يضيء ☐ لا يضيء
الحالة ب : ☐ يضيء ☐ لا يضيء
الحالة ج : ☐ يضيء ☐ لا يضيء
الحالة د : ☐ يضيء ☐ لا يضيء

تمرين 7 الدارة الكهربائية والدارة الإلكترونية ★☆☆

1 أضع علامة (×) أمام الإجابة الصحيحة.

الدارة الكهربائية هي:

☐ مجموعة من المكوّنات الكهربائية (مصباح، محرّك، جرس، قاطع) موصولة ببعضها بواسطة أسلاك.
☐ الدارة الكهربائية المنزلية فقط.
☐ كلّ الدارات المكوّنة للأجهزة الكهربائية المنزلية.

الدارة الإلكترونية هي:

☐ مجموعة من المكوّنات الإلكترونية (صمام، مكثّف، مقاوم...) مثبّتة على لوحة (دارة مطبوعة) وموصولة ببعضها.
☐ دارة لا تشتغل إلّا بجهد 220 V.
☐ هي الدارة الكهربائية المنزلية فقط.